

Acessibilidade

Interação Humano-Computador

Um caso real

2

- Kate tem 63 anos e relatou suas experiências como uma viajante cega independente.
 - A viagem era de navio, pela costa da Austrália, durante 28 dias.
- Quais as dificuldades enfrentadas pelos viajantes cegos e as várias estratégias utilizadas para resolvê-las?
- Como as diferentes tecnologias e ferramentas podem auxiliar nesse processo?

Um caso real

3

□ Acesso à informação

- Pessoas cegas podem acessar materiais online usando software de leitura de tela e displays eletrônicos em Braille.
 - Para isso, os materiais da web, incluindo imagens e vídeos, devem ser projetados de forma que seu conteúdo seja acessível a pessoas com deficiência visual.
- Para pessoas cegas, o acesso aos materiais impressos é mais difícil.
 - O texto pode ser transcrito para um formato acessível, geralmente Braille, ou digitalizado e fornecido como texto digital.
 - Os gráficos impressos podem ser descritos ou apresentados como um gráfico tátil.
 - Isso requer que os materiais acessíveis sejam preparados com antecedência por transcritores especializados, o que é caro e demorado.

Um caso real

4

□ Acesso à informação (cont.)

▣ Também são utilizadas máquinas de conversão de texto para fala.

- Máquinas maiores digitalizam uma página por vez, enquanto scanners manuais menores exigem que o usuário execute o scanner ao longo de uma linha de texto. Embora sejam adequados para uso doméstico, seu tamanho e fragilidade os tornam impraticáveis para uso em viagens.
- Mais recentemente, o OCR com texto para fala está disponível como aplicativos móveis KNFB Reader e reconhecimento limitado de imagem e sinalização com TapTapSee.

▣ Na prática, ao viajar, a forma mais comum de acessar materiais impressos e outras informações disponíveis no ambiente físico é uma pessoa com visão descrever as informações.

- Essa descrição também pode ser fornecida por um assistente humano remoto por meio de aplicativos de *crowd sourcing*, como o BeMyEyes liderado por voluntários (<https://www.bemyeyes.com/language/portuguese-brazil>) ou o serviço pago Aira.

Um caso real

5

- Acesso à informação (cont.)
 - ▣ Uma variedade de dispositivos digitais são usados para fazer anotações e fornecer informações gerais.
 - Isso inclui dispositivos especializados, como os anotadores Polaris e BrailleNote Touch, que são telas e teclado braille eletrônico, bem como dispositivos comuns, como telefones celulares, tablets, laptops e computadores.



<https://www.humanware.com/microsite/bntouch/specs.php>

Um caso real

6

□ A preparação

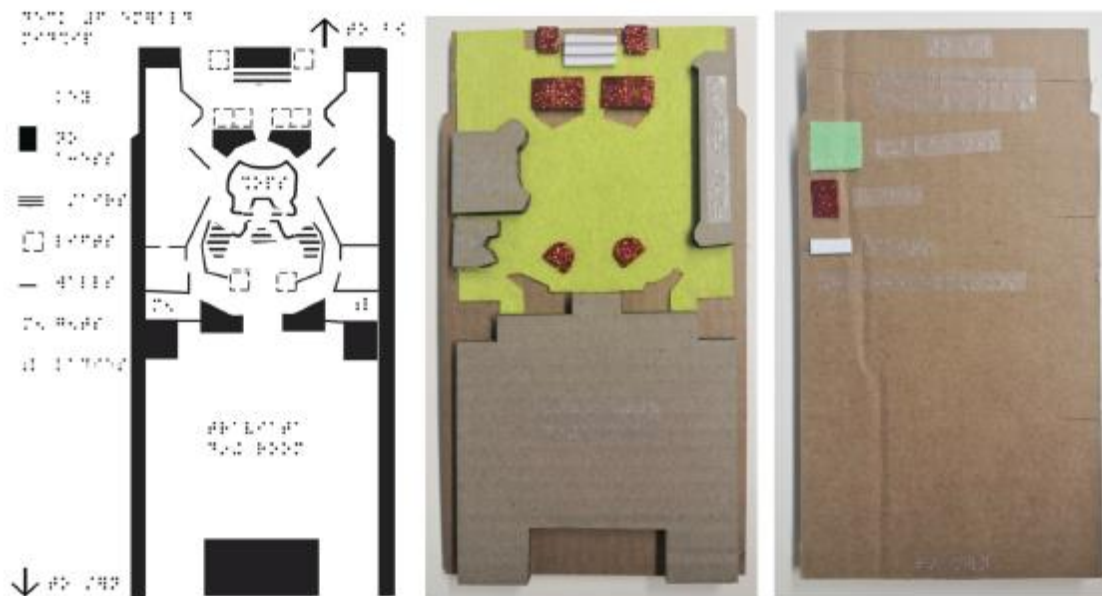


Figure 1: 2.5D tactile map of deck 6 and laser cut map of deck 5 (top and underside)

(STEPHENS, *et al.*, 2020)

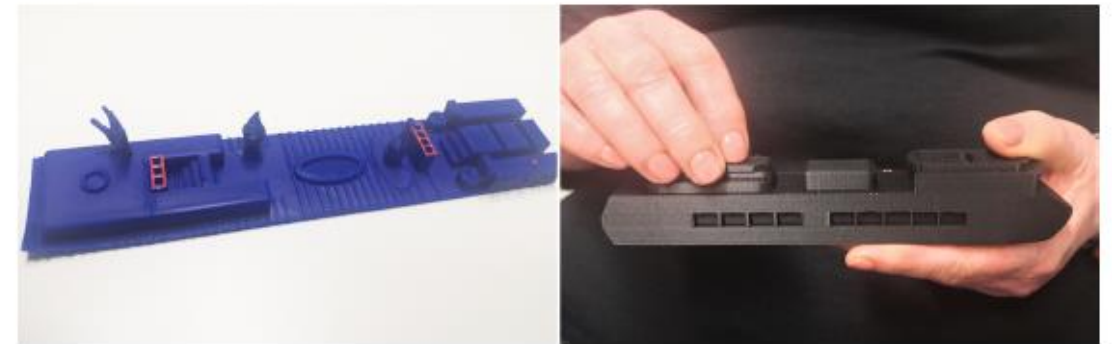


Figure 2: 3D printed map of deck 12 and model of whole ship

Um caso real

7

- A mala
 - ▣ Bengalas
 - ▣ Detector de obstáculos eletrônico portátil (Miniguide)
 - ▣ Anotador Braille (Polaris)
 - ▣ Smartphone (iPhone)
 - ▣ Computador portátil
 - ▣ Gravador de voz
 - ▣ Fones de ouvido
- Várias tecnologias não foram utilizadas na viagem, por razões logísticas.
 - ▣ Isso incluía o grande e pesado display braile, a volumosa máquina Read Easy (<https://www.youtube.com/watch?v=1gqJxSqKykU>) de *scanning* e leitura, o leitor de código de barras.

Um caso real

8

□ Dificultadores:

- iPhone, Polaris e laptop contam com acesso à internet, mas o acesso no navio é muito caro.
- A viagem original de 28 dias foi reduzida para nove dias por causa do COVID-19.

Um caso real

Tool / activity	Internet/ intranet	Comp, printer + screen reader	Braille notetaker (Polaris)	Digital recorder	Smart phone & apps	Remote human assistant (AIRA)	Support worker	Other passengers	Staff	Cane	Maps/ Models
Pre-trip planning	X	X	X		X		X		X		X
Record of trip (diary, photos)			X	X	X	X (for photos)					
Travel to/from ship					X	X		X	X	X	
Travel on ship					X	X		X	X	X	X
Onshore excursion	X	X			X		X		X	X	
Onboard activities (recreation, wellbeing, food/drinks)	X	X	X		X			X	X		
Daily news (newsletter)	X	X	X						X		
General Info (intranet, TV guide, info, cruisecard, safety)	X	X			X	X		X	X		
Menus	X		X						X		
Rescheduling information	X	X						X (over- hearing)	X		

(STEPHENS, *et al.*, 2020)

Table 1: Activities and associated tools and technologies

Acessibilidade

10

“Acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.”

(DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004)

“3.1 acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance para utilização do meio físico, meios de comunicação, produtos e serviços, por pessoa com deficiência.

3.2 barreiras à comunicação: Qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sendo ou não de massa (Lei Federal nº 10.098/00).”

(NBR15290)

Acessibilidade

11

- “De uma maneira geral, acessibilidade pode ser entendida pelo seu significado na língua, como a qualidade de ser acessível, ou seja, de fácil acesso, de fácil obtenção, de fácil compreensão, de fácil aproximação”.
- “Acessibilidade é, portanto, condição indispensável ao uso de ambientes físicos, de produtos e de serviços, à convivência em sociedade, à construção do conhecimento.”
- “O que se pode dizer da eficiência, eficácia e satisfação na realização de uma atividade, por uma determinada pessoa, se um ambiente, produto ou serviço não é sequer acessível a essa pessoa?”



“Está diretamente relacionada, à usabilidade e, em consequência, à qualidade no uso.”

Acessibilidade

12

Está relacionada à remoção das barreiras que impedem usuários de serem capazes de acessar a interface do sistema e interagirem com ele.



Cuidar da acessibilidade significa permitir que mais pessoas possam interagir com o sistema, **tenham elas alguma deficiência ou não.**



A intenção é incluir, não excluir.

Acessibilidade

13

- No contexto da Web, a questão da acessibilidade se torna ainda mais importante.
 - ▣ A Web é fundamentalmente concebida para funcionar para todas as pessoas.
 - ▣ A Web remove barreiras à comunicação e interação que muitas pessoas enfrentam no mundo físico.



Ferramentas e websites não podem criar barreiras que impeçam as pessoas de utilizarem a Web.

Acessibilidade

14

- Acessibilidade digital é lei.

No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, **será obrigatória a acessibilidade** nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores (Internet), para o uso das **pessoas portadoras de deficiência visual**, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis.

(Decreto presidencial nº 5.296 de 2004, art. 47)

Acessibilidade

15

□ Acessibilidade digital é lei (cont.)

“É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por **empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo**, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.”

(Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI – Lei nº 13.146, sancionada em 6 de julho de 2015, art. 63)

Acessibilidade

16

The image displays two overlapping web pages. The background page is the 'gov.br' website, specifically the 'Acessibilidade Digital' (Digital Accessibility) section. It features the 'gov.br' logo, a navigation menu with 'Governo Digital', and a breadcrumb trail 'Acessibilidade Digital'. The main heading is 'Acessibilidade Digital', followed by social media sharing icons (Facebook, Twitter, LinkedIn) and publication/updated dates: 'Publicado em 27/11/2019 09h31' and 'Atualizado em 05/02/2020 14h28'. The text describes digital accessibility as the 'eliminação de barreiras na Web'.

The foreground page is a browser window showing the 'Tribunal Superior Eleitoral' (Superior Electoral Court) website. The address bar shows 'e.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/copy_of_consulta-por-nome'. The page has a dark blue header with links for 'Acessibilidade', 'Fale conosco', and 'Transparência e prestação de contas'. The main content area is titled 'Situação eleitoral' and includes a sub-header 'Eleitor / Título eleitoral / Situação eleitoral'. Below this, the text 'Situação eleitoral - permite a consulta à situação eleitoral' is visible. At the bottom, there is a form labeled 'Nome ou número do título de eleitor ou CPF' and a 'Voz' (Voice) button. The browser's accessibility toolbar is also visible at the bottom right.

Acessibilidade

17

- A acessibilidade também beneficia pessoas sem deficiência, por exemplo:
 - ▣ pessoas que usam telefones celulares, relógios inteligentes, TVs inteligentes e outros dispositivos com telas pequenas, modos de entrada diferentes etc.
 - ▣ idosos com dificuldades devido ao envelhecimento
 - ▣ pessoas com “deficiências temporárias”, como um braço quebrado ou óculos perdidos
 - ▣ pessoas com “limitações situacionais”, como luz solar intensa ou em um ambiente onde não podem ouvir áudio
 - ▣ pessoas que usam uma conexão de Internet lenta ou que têm largura de banda limitada ou cara

Acessibilidade

18

- Como é a interação com um motorista?



<https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/01/conheca-opcoes-de-gps-baratinhas-garmin-tomtom-aquarius-e-mais.html>



Deficiências

19

DECRETO N° 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999

□ Art. 3° Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, **dentro do padrão considerado normal para o ser humano;**

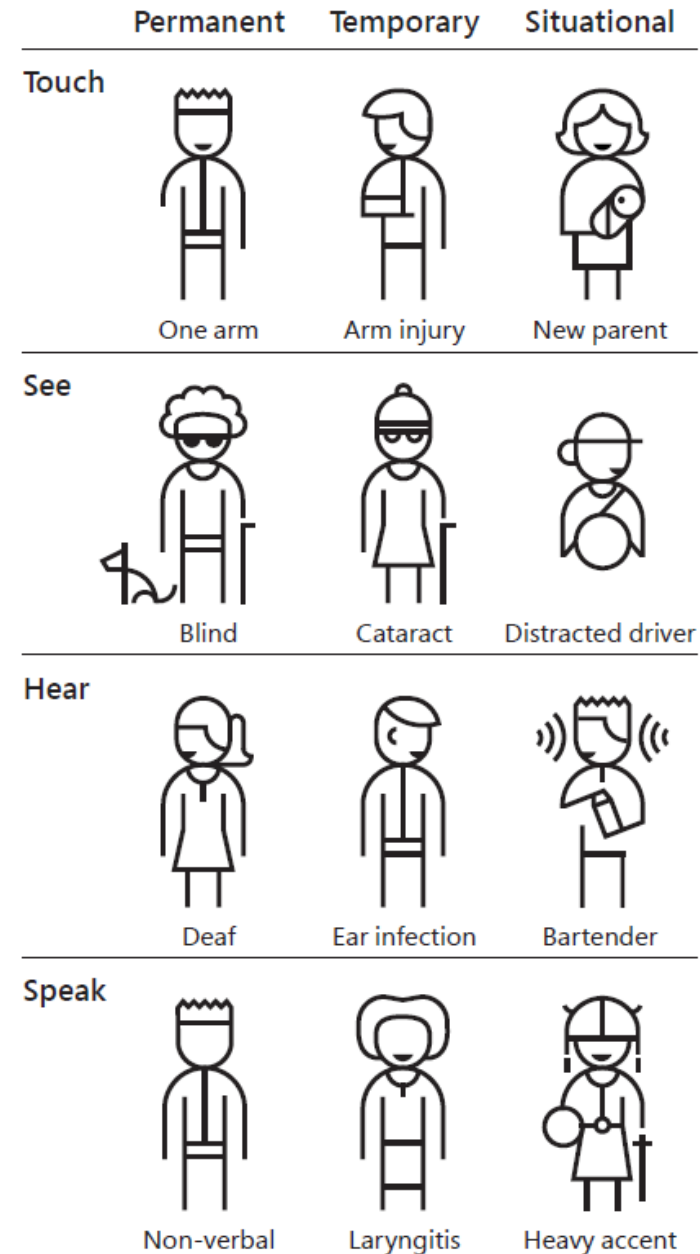
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Tipos de deficiência

20

- Percepção
 - ▣ Visual
 - ▣ Auditiva
- Motora
- Intelectual ou Cognitiva
- Idade



(MICROSOFT, 2021)

Deficiências

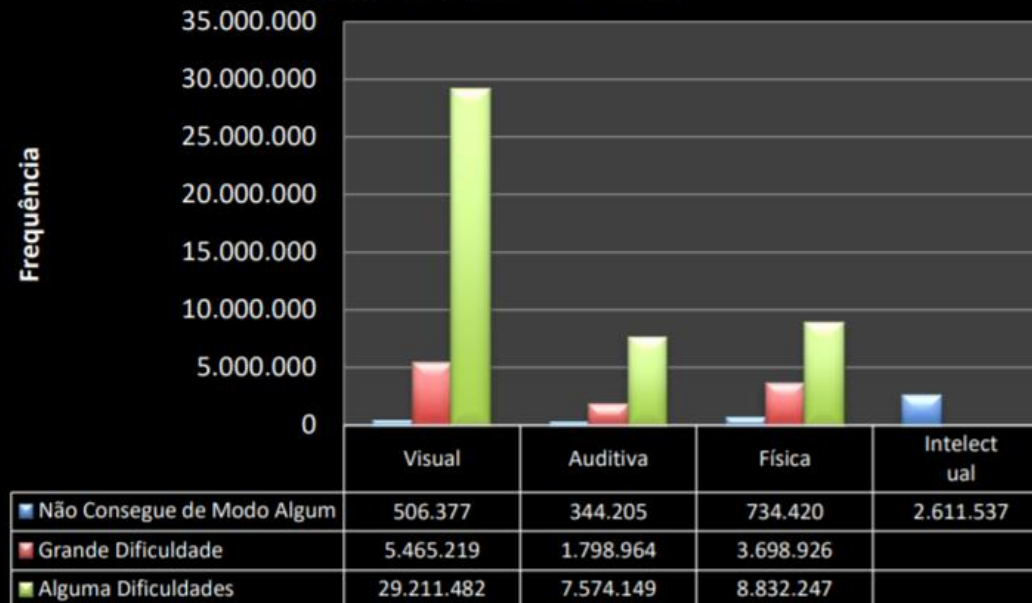
21

DADOS SOBRE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – IBGE 2010 - BRASIL

Pessoas com Deficiência no Brasil por Grau de Dificuldade - IBGE 2010



Deficiência por modalidade e graus de dificuldade - BRASIL



* O Número total de pessoas com deficiência considera apenas uma das deficiências declaradas.
Fonte: IBGE 2010

Deficiências

22

HISTÓRICO/TERMINOLOGIA PcD

- | | |
|--|------------------|
| •Inválidos | - até o séc.XX |
| •Incapacitados | - até 1960 |
| •Defeituosos, Deficientes e Excepcionais | - até 1980 |
| •Pessoa com Deficiência | - até 1987 |
| •Pessoa com Necessidade Especial | - até 2002 |
| •Portadores de Direitos Especiais | - Maio 2002 |
| •Pessoa com Deficiência | - 1990 em diante |

Deficiências visuais

23

- Variam de perda de visão leve ou moderada em um ou ambos os olhos (“baixa visão”) a perda de visão substancial e incorrigível em ambos os olhos (“cegueira”).
- Algumas pessoas têm sensibilidade reduzida ou falta de sensibilidade a certas cores (“daltonismo”), ou sensibilidade aumentada a cores brilhantes.
- Exemplos de deficiência visual:
 - Daltonismo - inclui dificuldade em distinguir entre cores, como vermelho e verde, ou amarelo e azul, e às vezes incapacidade de perceber qualquer cor.
 - Baixa visão ou visão parcial - inclui baixa acuidade (visão que não é nítida), visão de túnel (vendo apenas o meio do campo visual), perda de campo central (vendo apenas as bordas do campo visual) e visão turva.
 - Cegueira - perda substancial e incorrigível da visão em ambos os olhos.
 - Surdo-cegueira - deficiências visuais e auditivas substanciais e incorrigíveis.

Deficiências visuais

25

- Pessoas com deficiências visuais geralmente dependem da mudança da apresentação do conteúdo da web em formulários que são mais utilizáveis para suas necessidades específicas. Por exemplo, por:
 - ▣ Ampliar ou reduzir o tamanho do texto e imagens;
 - ▣ Poder personalizar configurações de fontes, cores e espaçamento;
 - ▣ Ouvir o conteúdo de texto;
 - ▣ Ouvir descrições de áudio de vídeo em multimídia;
 - ▣ Ler texto usando Braille atualizável.
- Um design acessível suporta diferentes apresentações do conteúdo da web e diferentes formas de interação.

Deficiências auditivas

26

- Variam de perda auditiva leve ou moderada em uma ou ambas as orelhas (“dificuldade de audição”) até perda auditiva substancial e incorrigível em ambas as orelhas (“surdez”).
 - Algumas pessoas com deficiência auditiva podem ouvir sons, mas às vezes não o suficiente para compreender toda a fala, especialmente quando há ruído de fundo.
- Exemplos de deficiência auditiva:
 - Deficiência auditiva
 - Surdez - deficiência auditiva substancial e incorrigível em ambos os ouvidos
 - Surdo-cegueira - deficiências visuais e auditivas substanciais e incorrigíveis

Deficiências auditivas

28

- Para usar a Web de maneira eficaz, as pessoas com deficiência auditiva costumam contar com:
 - ▣ Transcrições e legendas de conteúdo de áudio;
 - ▣ Reprodutores de mídia que exibem legendas e oferecem opções para ajustar o tamanho do texto e as cores das legendas;
 - ▣ Áudio de primeiro plano de alta qualidade que é claramente distinguível de qualquer ruído de fundo.
 - ▣ Fornecimento de informações importantes em linguagem de sinais e o uso de texto mais simples complementado por imagens, gráficos e outras ilustrações.
- **Nem todas as pessoas com deficiência auditiva conhecem a linguagem de sinais.**

Deficiências motoras ou físicas

29

- Incluem fraqueza e limitações de controle muscular (como movimentos involuntários, incluindo tremores, falta de coordenação ou paralisia), distúrbios articulares (como artrite), dor que impede o movimento e membros ausentes.
- Exemplos de deficiência física:
 - Amputação
 - Artrite e Fibromialgia (anteriormente chamadas de “reumatismo”)
 - Distrofia muscular - fraqueza progressiva e degeneração dos músculos
 - Lesão por esforço repetitivo (LER)
 - Tremor e espasmos - movimento involuntário ou contração muscular
 - Tetraplegia

Deficiências motoras ou físicas

30

- Exemplos de barreiras para pessoas com deficiência física:
 - ▣ Sites, navegadores da web e ferramentas de criação que não oferecem suporte completo para teclado.
 - ▣ Limites de tempo insuficientes para responder ou concluir tarefas, como preencher formulários online.
 - ▣ Mecanismos de navegação e funções de página inconsistentes, imprevisíveis e excessivamente complicados.
- Fornecer grandes áreas clicáveis, tempo suficiente para concluir tarefas e opções de correção de erros para formulários são aspectos de design importantes.

Deficiências motoras ou físicas

31

- Pessoas com deficiência física costumam usar hardware e software especializados, como:
 - ▣ Teclado ou mouse ergonômico ou especialmente projetado;
 - ▣ Apontador de cabeça, bastão de boca e outros recursos para ajudar na digitação (ver <https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/keyboard/>);
 - ▣ Teclado na tela com *trackball*, *joysticks* ou outros dispositivos apontadores;
 - ▣ Interruptores (*switches*) operados por pé, ombro, baforada ou outros movimentos;
 - ▣ Reconhecimento de voz, rastreamento ocular e outras abordagens para interação com as mãos livres.

Deficiências intelectuais ou cognitivas e neurológicas

32

- Podem afetar qualquer parte do sistema nervoso e afetar a forma como as pessoas ouvem, se movem, veem, falam e entendem as informações.

Deficiências intelectuais ou cognitivas e neurológicas

33

- Exemplos de deficiências cognitivas, de aprendizagem e neurológicas:
 - ▣ Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)
 - ▣ Transtorno do espectro do autismo (TEA)
 - ▣ Deficiências intelectuais ou de aprendizagem ou de desenvolvimento - ex: síndrome de Down.
 - ▣ Deficiências de saúde mental - incluem ansiedade, depressão, esquizofrenia e outros transtornos, que podem causar dificuldade em focar nas informações, processá-las ou entendê-las. A medicação pode ter efeitos colaterais, incluindo visão turva, tremores nas mãos e outras deficiências.
 - ▣ Prejuízos de memória - ex: demência.
 - ▣ Deficiências perceptivas ou “dificuldades de aprendizagem” – podem afetar a leitura (dislexia), a escrita (disgrafia), o processamento de números (discalculia) ou a orientação espacial e temporal. Ex: <https://insightpsicologia.com.br/novo/novidades/faca-o-teste-voce-conseguiria-ler-com-dislexia/>
 - ▣ Transtornos convulsivos.

Deficiências intelectuais ou cognitivas e neurológicas

35

- Dependendo das necessidades individuais, as pessoas com deficiências cognitivas, de aprendizagem e neurológicas costumam contar com:
 - Conteúdo claramente estruturado que facilita a visão geral e a orientação;
 - Rotulagem consistente de formulários, botões e outras partes do conteúdo;
 - Alvos de link previsíveis, funcionalidade e interação geral;
 - Diferentes formas de navegação em sites, como menu hierárquico e pesquisa;
 - Opções para suprimir conteúdo piscando e de outro tipo de conteúdo que distraia;
 - Texto mais simples que é complementado por imagens, gráficos e outras ilustrações;
 - Conversão de texto em voz para ouvir as informações enquanto as leem visualmente ou usam legendas para ler as informações enquanto as ouvem;
 - Ferramentas de gramática e ortografia para apoiar a escrita.

Deficiências devido a idade avançada

36

- Muitos idosos têm deficiências relacionadas à idade que podem afetar a forma como usam a web, como declínio de:
 - ▣ visão - incluindo sensibilidade de contraste reduzida, percepção de cores e foco
 - ▣ habilidade física - incluindo destreza reduzida e controle motor fino, tornando difícil usar o mouse e clicar em pequenos alvos
 - ▣ audição - incluindo dificuldade em ouvir sons agudos e separar sons, tornando difícil ouvir podcasts e outros tipos de áudio, especialmente quando há música de fundo
 - ▣ habilidade cognitiva - incluindo memória de curto prazo reduzida, dificuldade de concentração e distração fácil, tornando difícil seguir a navegação e completar tarefas online

3 reasons to make your digital product accessible

1

INCREASE YOUR
**AUDIENCE &
CUSTOMER BASE**

2

MAY PROVIDE SIGNIFICANT
**FINANCIAL
BENEFITS**

3

THE BETTER THING
TO DO MORALLY
& **LEGALLY**

Did you know?

GLOBALLY, PEOPLE WITH A DISABILITY HAVE
A COMBINED ANNUAL DISPOSABLE INCOME¹ OF

\$996 BILLION*

Your content needs to be accessible for everyone



@umatters

Please share and reference **USABILITY MATTERS**

(GILBERT, 2019)

Estratégias e tecnologias assistivas

Tecnologias assistivas

40

Ampliadores de telas: ampliam e modificam as cores na tela, visando melhorar a leitura de textos e a percepção das imagens. Exemplo: Lupa do SO Windows.

Leitores de telas: leem informações textuais por meio de sintetizadores de fala ou displays em Braille. Exemplos: Jaws for Windows, Virtual Vision4, Monitivox.

Programas de reconhecimento de voz: possibilitam o acionamento de comandos dos programas de computador via voz.

Teclados alternativos: simulam o funcionamento do teclado. Exemplos: teclados com espaçamento maior entre as teclas; simuladores de teclado na tela do computador, como o Teclado Virtual do Windows.

Dispositivos apontadores alternativos: simulam o funcionamento do mouse. Exemplos: acionadores para serem utilizados com os olhos (eyegaze systems), com os pés e/ou com as mãos.

Tecnologias assistivas

41

- Display (ou tela) Braille atualizável
 - ▣ Um terminal mecânico que exibe uma linha de caracteres Braille, aumentando e diminuindo os pontos (pinos) dinamicamente.

(Fonte: <https://www.w3.org/WAI/people-use-web/tools-techniques/>)



<http://www.acessibilidadalegal.com/33-display-braille.php>



<https://www.sensedia.com/pt-posts-archive/acessibilidade-na-ponta-dos-dedos-braille-smartphones-e-apis>

Tecnologias assistivas

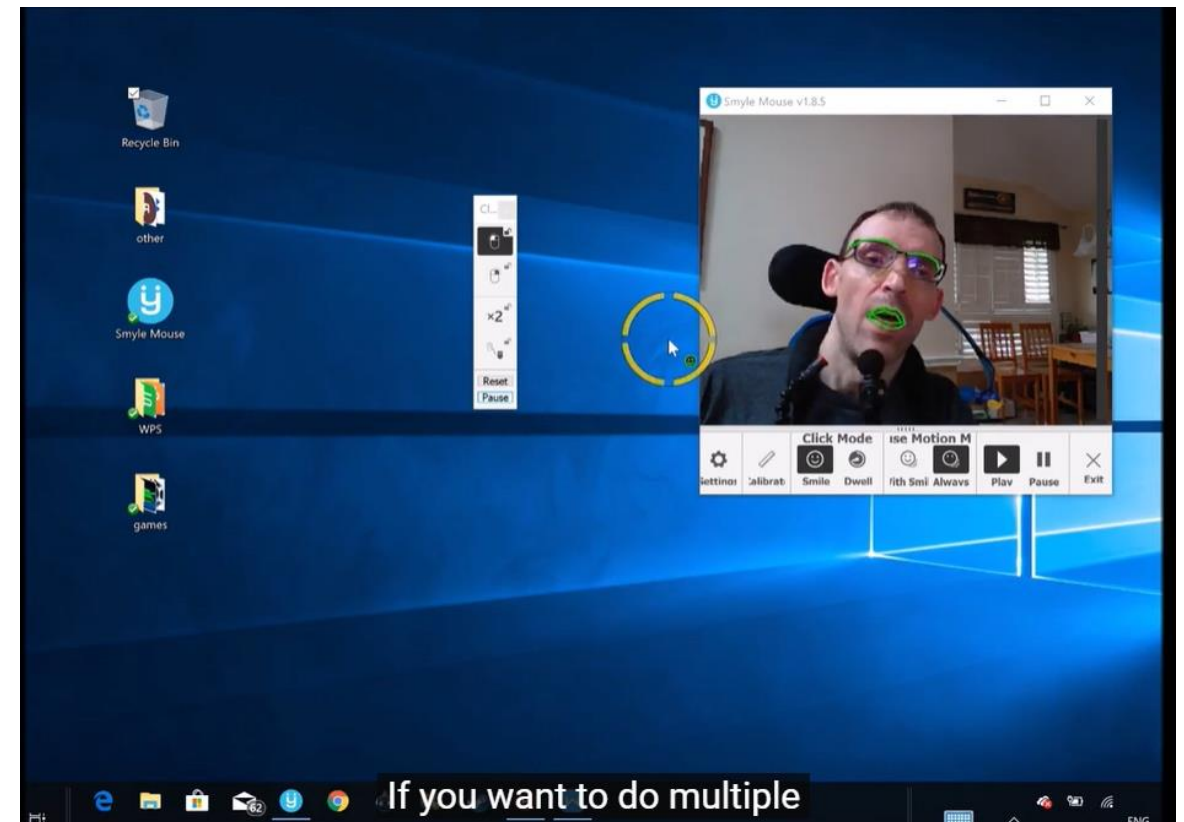
42

Monitor com sistema de cores para daltônicos



<http://www.acessibilidadelegal.com/33-monitor.php>

Headmouse



https://www.youtube.com/watch?v=GzFZp_WT4aY

Tecnologias assistivas

43

- NonVisual Desktop Access (NVDA)
 - ▣ Leitor de tela livre, aberto e portátil para Windows
 - ▣ <https://www.nvaccess.org/>
 - ▣ Desenvolvido por Michael Curran e James Teh, ambos cegos
 - ▣ NVDA já foi traduzido, por voluntários, para mais de 55 idiomas



Design Universal

45

Nos EUA,
Design Universal
(*Universal Design*)

Na Europa,
Design para Todos
(*Design for All*)

“Diz respeito ao desenvolvimento de produtos e ambientes para serem utilizados por todas as pessoas, **na maior extensão possível**, sem a necessidade de adaptação ou de design especializado”.

Design Universal

46

“desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade.”

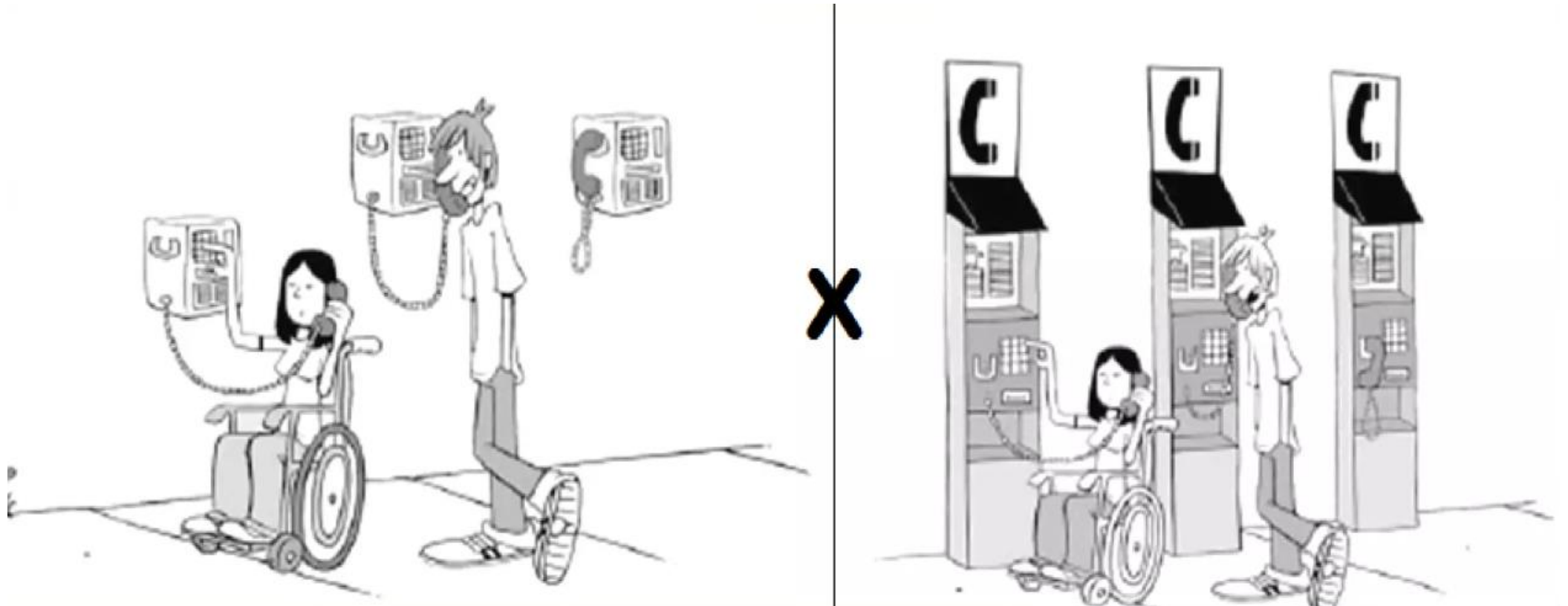
(DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004)

“desenho universal: Forma de conceber produtos, meios de comunicação, serviços e ambientes para serem utilizados por todas as pessoas, o maior tempo possível, **sem a necessidade de adaptação**, beneficiando pessoas de todas as idades e capacidades. O conceito de desenho universal tem como pressupostos:

a) equiparação nas possibilidades de uso; b) flexibilidade no uso; c) uso simples e intuitivo; d) captação da informação; e) tolerância para o erro; f) dimensão e espaço para o uso e interação.” (NBR15290)

Acessibilidade X Design Universal

47



Fonte: <https://pt.slideshare.net/slideshow/desenvolvimento-e-tecnologia-assistiva-desafios-e-perspectivas-67805398/67805398>

Acessibilidade, Usabilidade e Design Universal

48

□ Acessibilidade

- ▣ Aborda aspectos discriminatórios relacionados à experiência do usuário equivalente para **pessoas com deficiência**.
- ▣ Acessibilidade na Web significa que as pessoas com deficiência podem igualmente perceber, compreender, navegar e interagir com sites e ferramentas. Isso também significa que eles podem contribuir igualmente sem barreiras.

□ Usabilidade

- ▣ Trata-se de projetar produtos para serem eficazes, eficientes e satisfatórios.
- ▣ A prática e a pesquisa de usabilidade geralmente não atendem suficientemente às necessidades das pessoas com deficiência.

□ Design Universal

- ▣ Trata da diversidade e garante o envolvimento de **todos** na medida do possível.

Design Universal

49

- Ele aborda uma ampla gama de questões, incluindo:
 - ▣ acessibilidade para pessoas com deficiência;
 - ▣ acesso e qualidade de hardware, software e conectividade com a Internet;
 - ▣ conhecimentos e habilidades em informática;
 - ▣ situação econômica;
 - ▣ educação;
 - ▣ localização geográfica;
 - ▣ cultura;
 - ▣ idade, incluindo pessoas mais velhas e mais jovens;
 - ▣ e linguagem.

Design Universal

50

“O Design Universal reconhece a força legal, econômica e social de tratar das necessidades comuns das pessoas com e sem deficiência, buscando soluções que não discriminem e que simplifiquem a vida de todos (crianças, jovens, adultos, idosos) sem nenhum custo extra”.

(MELO; BARANAUSKAS, 2006)



<https://www.alura.com.br/artigos/design-universal-acessivel-inclusivo-sao-a-mesma-coisa>

Tabela 1. Princípios do Design Universal (Connell *et al*, 1997).

1. **Uso eqüitativo.** O design é útil e comercializável para pessoas com habilidades diversas.
2. **Flexibilidade no uso.** O design acomoda uma ampla variedade de preferências e habilidades individuais.
3. **Simples e intuitivo.** O uso do design é fácil de entender, independentemente da experiência, do conhecimento, das habilidades lingüísticas ou do nível de concentração corrente do usuário.
4. **Informação perceptível.** O design comunica a informação necessária efetivamente ao usuário, independentemente das condições do ambiente ou das habilidades sensoriais do usuário.
5. **Tolerância ao erro.** O design minimiza perigos e conseqüências adversas de ações acidentais ou não intencionais.
6. **Baixo esforço físico.** O design pode ser usado eficientemente e confortavelmente e com um mínimo de fadiga.
7. **Tamanho e espaço para aproximação e uso.** Tamanho apropriado e espaço são oferecidos para aproximação, alcance, manipulação e uso independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do usuário.

Design Universal

52

- “Quando não for possível promover o acesso e o uso de produtos e ambientes de maneira direta, deve-se oferecer alternativas de acesso por meio de acessórios ou opções padronizadas, e a compatibilidade com tecnologias assistivas.”
 - “Quando nenhuma das alternativas anteriores mostrar-se viável ou puder ser antecipada, deve-se oferecer, então, a facilidade de modificação sob demanda”.
- “A meta do Design Universal é ambiciosa e está relacionada a conceitos de cidadania. Como tornar a informação e os serviços de comunicação acessíveis e úteis a cada cidadão, considerado em sua diversidade [...]?”

Design Universal para a Web

53

- A Web é universal.
 - “As pessoas usam diferentes navegadores, conexões com diferentes larguras de banda, artefatos diversos (ex: telefone celular, assistentes digitais pessoais) para acessar a Web e interagir com o que ela oferece.”

- O design universal para a Web é possível?
 - Há mais de 7.000 idiomas no mundo.

56

Design inclusivo

Design inclusivo

57

- O uso do qualificativo “inclusivo” em vez de “universal” ao design reflete a visão de que **a inclusão é mais alcançável** e, em muitas situações, uma meta mais apropriada do que a universalidade proposta no Design Universal ou Design para Todos.
- A expressão “sensível ao usuário” substitui o “centrado no usuário” para enfatizar a dificuldade extra envolvida quando o intervalo de funcionalidades e características dos grupos de usuários pode ser tão grande que se torna impossível produzir uma amostra representativa do grupo de usuários.

Design inclusivo

58

- Os princípios do design inclusivo:
 - ▣ Reconhecer a exclusão
 - ▣ Aprender com a diversidade
 - ▣ Resolver para um, estender para muitos

Premissas do Design Inclusivo

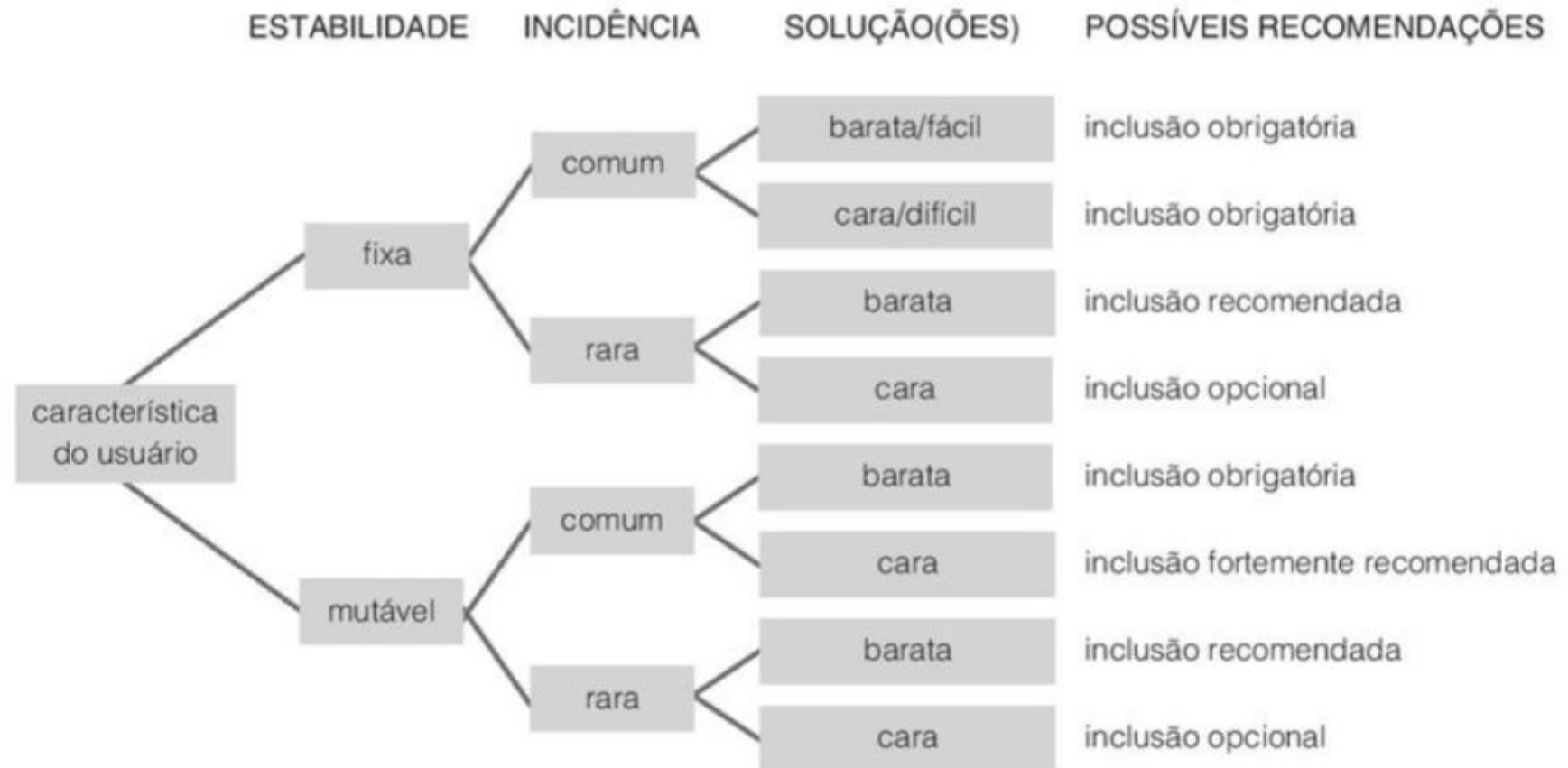
59

1. Diferenças nas habilidades não constituem uma condição especial de poucos, mas uma característica comum do ser humano, mudamos física e intelectualmente ao longo da vida.
2. Se um design funciona bem para pessoas com deficiência, funciona melhor para todos.
3. A qualquer momento em nossa vida, a autoestima, a identidade e o bem-estar são afetados profundamente pela nossa capacidade de funcionar em nosso ambiente físico, com uma sensação de conforto, independência e controle.
4. Usabilidade e estética são mutuamente compatíveis.

Design inclusivo

60

Figura 4.1 Árvore de decisão para análise de inclusividade



Princípios para o Design Inclusivo de Sistemas de Informação na Web

67

□ Alguns cenários de uso:



Figura 12. Fotos de dinâmicas participativas de diferentes momentos do processo de design.

Design Inclusivo

68

□ Alguns cenários de uso:



Figura 11. (a) Adolescente com microcefalia usa o portal Caleidoscópio Jr. em sua escola; (b) Funcionária com baixa visão adapta material utilizando o Sistema DOSVOX; (c) Aluna de doutorado, cega, lê documento com auxílio do leitor de telas *Jaws for Windows*.

Dicas para design mais inclusivo

69

Usuário	Fazer	Não fazer
No espectro autista	• usar cores simples • escrever em linguagem simples • usar frases simples e marcadores • tornar os botões descritivos - por exemplo, “Anexar arquivos” • criar <i>layouts</i> simples e consistentes	• usar cores brilhantes e contrastantes • usar figuras de linguagem e expressões idiomáticas • usar texto longo • deixar os botões vagos e imprevisíveis - por exemplo, “Clique aqui” • criar <i>layouts</i> complexos e desordenados

Dicas para design mais inclusivo

70

Usuário	Fazer	Não fazer
Com baixa visão	• usar bons contrastes e um tamanho de fonte legível • publicar todas as informações em páginas da web (HTML) • usar combinação de cores, formas e texto • seguir um <i>layout</i> linear e lógico e garantir que o texto seja visível quando ampliado para 200%	• usar baixos contrastes de cores e tamanho de fonte pequeno • esconder informações em <i>downloads</i> • usar apenas cores para transmitir significado • espalhar o conteúdo por toda a página e forçar o usuário a rolar horizontalmente quando o texto for ampliado para 200%

Dicas para design mais inclusivo

71

Usuário	Fazer	Não fazer
Com deficiência física ou motora	• fazer ações clicáveis grandes • dar espaço aos campos do formulário • projetar para uso de teclado ou para uso de fala • projetar pensando em dispositivos móveis e telas sensíveis ao toque • fornecer atalhos	• exigir precisão • “amontoar” interações • criar conteúdo que exija muito movimento do mouse • usar janelas com tempo limite curto • cansar os usuários com muita digitação e rolagem de telas

Dicas para design mais inclusivo

72

Usuário	Fazer	Não fazer
Surdos ou com deficiência auditiva	• escrever em linguagem simples • usar legendas ou fornecer transcrições para o vídeo • usar um <i>layout</i> linear e lógico • dividir o conteúdo com subtítulos, imagens e vídeos • permitir que os usuários solicitem o suporte de comunicação preferido	• usar palavras complicadas • colocar conteúdo apenas em áudio ou vídeo • criar <i>layouts</i> e menus complexos • fazer os usuários lerem longos blocos de conteúdo • não considerar o telefone como o único meio de contato dos usuários

Dicas para design mais inclusivo

73

Usuário	Fazer	Não fazer
Com dislexia	• usar imagens e diagramas para apoiar o texto • alinhar o texto à esquerda e manter um <i>layout</i> consistente • considerar a produção de materiais em outros formatos (por exemplo, áudio e vídeo) • manter o conteúdo curto, claro e simples	• usar grandes blocos de texto • sublinhar palavras, usar itálico ou escrever letras maiúsculas • forçar os usuários a se lembrarem de “coisas” das páginas anteriores • colocar muita informação em um só lugar

Dicas para design mais inclusivo

74



Antes



Depois

Se for irritante, provavelmente não é acessível

75

- Páginas que demoram muito para carregar
 - ▣ Quando alguém está usando tecnologias assistivas, não vê o indicador de espera.
 - Para evitar que páginas demorem muito para carregar, reduzir tamanho de imagens e testar para evitar erros.
- Pop-ups
 - ▣ O incômodo com os *pop-ups* é que eles interrompem tudo o que estávamos prestes a fazer.
 - ▣ “Não conseguir fechar o *pop-up*” é um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam.
 - Importante permitir que o usuário feche o pop-up assim que ele aparecer.
 - Usar o contraste de cores adequado para que os usuários possam distinguir entre o fundo e o primeiro plano.

Se for irritante, provavelmente não é acessível

76

□ Muito texto

- Faz o usuário se sentir sobrecarregado.
- Quando pessoas com dislexia veem muito texto, podem não conseguir distinguir as letras.
 - Para aliviar o excesso de texto, usar hierarquia e organização do layout da página.
 - Dividir o conteúdo em páginas diferentes e não colocar tudo em uma página.
 - Usar fontes legíveis para a web (ou seja, fontes sem serifa).
 - Usar frases completas.
 - Usar o contraste adequado entre o primeiro plano e o fundo.

Se for irritante, provavelmente não é acessível

77

- Incerteza relacionada a *links* e botões
 - Use *links* para direcionar o usuário para outro local, na página atual ou em outra.
 - Use botões para acionar ações/comportamentos à página, como enviar dados de um formulário, abrir uma caixa de diálogo, cancelar uma ação ou executar uma operação de exclusão.

This is a button: 

This is a link: [text link](#)

Se for irritante, provavelmente não é acessível

78

- Reprodução automática (*autoplay*)
 - A reprodução automática não é apenas irritante, mas também perigosa.
 - Vídeos e flashes podem desencadear convulsões em indivíduos, bem como causar pânico e ansiedade quando o som é repentinamente alto.
 - Adicione um botão play/stop para permitir que o usuário tenha controle
 - Se a reprodução automática for necessária, faça com que o vídeo seja reproduzido apenas uma vez
 - Evite usar áudio e opte por ter legendas com transcrições disponíveis

Se for irritante, provavelmente não é acessível

79

- ❑ O aplicativo leva a um site
- ❑ *Links* que levam a lugares diferentes/*links* inativos
- ❑ *Layout* ruim
- ❑ Ícones confusos
- ❑ FONTES TODAS EM MAIÚSCULAS
- ❑ Caixas de botões mal colocadas
- ❑ *Dark patterns (deceptive patterns)*

World Wide Web Consortium (W3C)

- “O *World Wide Web Consortium* (W3C) oferece **recomendações de acessibilidade** e especificações técnicas que indicam a necessidade de oferecer **texto alternativo às imagens** e orientam como fazê-lo corretamente.
- Os desenvolvedores de páginas e aplicações Web precisam conhecer essas recomendações e especificações, além de terem a responsabilidade de atribuir a descrição textual mais adequada ao papel de cada imagem em uma página Web, com o auxílio de uma ferramenta de autoria que viabilize, facilite e promova o uso desse recurso.”

Standards/ Guidelines

Web Content – WCAG

Authoring Tools – ATAG

User Agents – UAAG

WCAG 3 Draft

WAI-ARIA

Evaluation – ACT & EARL

Personalization

Pronunciation

Standards Harmonization is
Essential

W3C Process for Developing
Standards

W3C Accessibility Standards Overview

Summary

This page introduces guidelines and other standards related to web accessibility.

Page Contents

- [Introduction](#)
- [Accessibility Guidelines](#)
 - [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2](#)
 - [Authoring Tool Accessibility Guidelines \(ATAG\)](#)
 - [User Agent Accessibility Guidelines \(UAAG\)](#)
 - [W3C Accessibility Guidelines \(WCAG\) 3 Working Draft](#)
- [Technical Specifications](#)
 - [Accessible Rich Internet Applications \(WAI-ARIA\)](#)
 - [Audio and Video](#)
 - [Evaluation](#)
 - [Personalization](#)
 - [Pronunciation](#)

- **A Iniciativa de Acessibilidade Web (WAI) do W3C** desenvolveu um conjunto de recomendações para promover a acessibilidade na Web.
- <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/#uaag>

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG)	As ferramentas de autoria são software e serviços que “autores” (programadores web, designers, escritores, etc.) utilizam para produzir conteúdo web. Por exemplo: editores HTML, sistemas de gestão de conteúdos (CMS) e <i>sites</i> tais como blogs e redes sociais. Tratam de como tornar ferramentas de autoria acessíveis, para que as pessoas com deficiências possam criar conteúdo web, e ajudar os autores a criar conteúdo web mais acessíveis.
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)	Tratam da acessibilidade das informações (texto, imagens, formulários, sons, estrutura, etc) veiculadas em páginas e aplicações Web às pessoas com deficiência. O WCAG se aplica ao conteúdo dinâmico, multimídia, para dispositivos móveis, etc. As WCAG podem também ser aplicadas a tecnologias de informação e comunicação não-web.
User Agent Accessibility Guidelines (UAAG)	Tratam da acessibilidade de navegadores Web, <i>media players</i> e também de alguns aspectos das tecnologias assistivas, buscando facilitar o acesso ao conteúdo Web. Deve ser observada pelos desenvolvedores de aplicações que recuperam e apresentam conteúdo Web, para melhorar a acessibilidade de sua própria interface e da sua capacidade de comunicar com outras tecnologias, incluindo tecnologias assistivas (software que algumas pessoas com deficiência utilizam para satisfazer os seus requisitos).

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2)

84

- POUR = *Perceivable* + *Operable* + *Understandable* + *Robust*
- Nível de conformidade
 - Para conformidade de Nível A (o nível mínimo de conformidade), a página da Web satisfaz todos os Critérios de Sucesso de Nível A ou é fornecida uma versão alternativa em conformidade.
 - Para conformidade com o Nível AA, a página da Web satisfaz todos os Critérios de Sucesso do Nível A e do Nível AA, ou é fornecida uma versão alternativa em conformidade com o Nível AA.
 - Para conformidade com o Nível AAA, a página da Web satisfaz todos os Critérios de Sucesso do Nível A, Nível AA e Nível AAA, ou é fornecida uma versão alternativa em conformidade com o Nível AAA.
 - Não é recomendado que a conformidade com o Nível AAA seja exigida como política geral para sites inteiros porque não é possível satisfazer todos os Critérios de Sucesso do Nível AAA para alguns conteúdos.

1.1.1 - Conteúdo não textual

[A]

[acessar Critério de Sucesso 1.1.1](#) (em inglês)

Perceptível

Alternativas em texto

Qualquer conteúdo "não textual" e relevante para compreensão da informação, deve trazer uma descrição alternativa em texto (visível ou não) para identificar o conteúdo (inclusive captcha, por exemplo).

1.2.1 - Apenas áudio e apenas vídeo (pré-gravada)

[A]

[acessar Critério de Sucesso 1.2.1](#) (em inglês)

Perceptível

Multimídia baseada em tempo

Deve ser fornecida uma das seguintes alternativas para o conteúdo apresentado:

Apenas áudio: fornecer transcrição descritiva em texto

Apenas vídeo: fornecer transcrição descritiva em texto e/ou uma faixa de audiodescrição que pode ser habilitada

1.2.2 - Legendas (pré-gravada)

[A]

[acessar Critério de Sucesso 1.2.2](#) (em inglês)

Perceptível

Multimídia baseada em tempo

Qualquer conteúdo pré-gravado que contenha uma faixa de áudio (seja apenas áudio ou vídeo) deve possuir legenda.

Nota: no Brasil, para cumprir o critério, deve-se utilizar "legendas descritivas" ou LSE (Legendas para surdos e ensurdecidos).

1.2.3 - Audiodescrição ou mídia alternativa (pré-gravada)

[A]

[acessar Critério de Sucesso 1.2.3](#) (em inglês)

Perceptível

Multimídia baseada em tempo

Deve ser fornecida uma audiodescrição ou uma transcrição descritiva em texto para todo conteúdo em vídeo pré-gravado.

Nota: se for fornecida uma audiodescrição, o critério 1.2.5 (AA) será atendido. Se for fornecida uma transcrição, o critério 1.2.8 (AAA) será atendido.

1.2.4 - Legendas (ao vivo)

[AA]

[acessar Critério de Sucesso 1.2.4](#) (em inglês)

Perceptível

Multimídia baseada em tempo

Qualquer conteúdo ao vivo que contenha uma faixa de áudio (seja apenas áudio ou vídeo) deve possuir legenda.

1.2.5 - Audiodescrição (pré-gravada)

[AA]

[acessar Critério de Sucesso 1.2.5](#) (em inglês)

Perceptível

Multimídia baseada em tempo

Deve ser fornecida uma audiodescrição para todo conteúdo em vídeo pré-gravado.

Nota: ver junto com critério 1.2.7 (AAA).

Info: ao atender este critério, o critério 1.2.3 (A) também será atendido.

1.2.6 - Língua de sinais (pré-gravada)

[AAA]

[acessar Critério de Sucesso 1.2.6](#) (em inglês)

Perceptível

Multimídia baseada em tempo

Qualquer conteúdo pré-gravado que contenha uma faixa de áudio (seja apenas áudio ou vídeo) deve possuir tradução para língua de sinais (respectiva de seu país de origem).

1.2.7 - Audiodescrição estendida (pré-gravada)

[AAA]

[acessar Critério de Sucesso 1.2.7](#) (em inglês)

Perceptível

Multimídia baseada em tempo

Se não for possível manter uma faixa de audiodescrição em conjunto com o áudio original do vídeo (exemplo: sobreposição das falas), deve-se fornecer uma alternativa que permita pausar o vídeo, reproduzir a audiodescrição e, em seguida, retomar o vídeo.

Nota: ver junto com critério 1.2.5 (AA).

WCAG 2.2

86

Princípio 1. Conteúdo deve ser perceptível

Diretriz 1.1. Ofereça texto alternativo para todo o conteúdo não textual, tais como *braille*, voz ou linguagem mais simples.

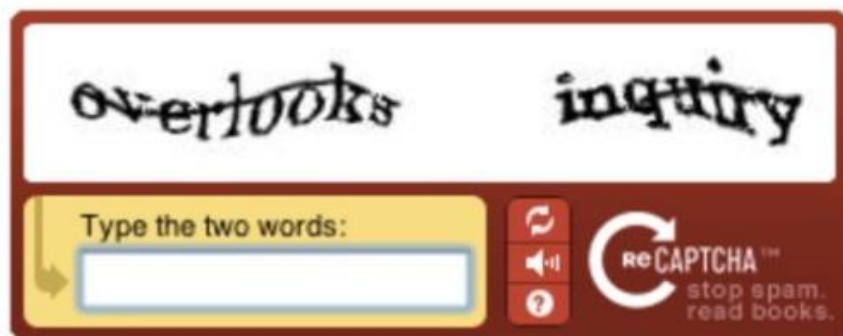
Diretriz 1.2. Ofereça alternativas sincronizadas ao conteúdo multimídia.

Diretriz 1.3. Crie conteúdo que pode ser apresentado de diferentes maneiras (por exemplo, layout mais simples) sem perder informações ou estrutura.

Diretriz 1.4. Facilite a distinção entre a informação que está em primeiro plano e seu fundo de apresentação: cor, áudio, contraste, tamanho de fonte etc.

WCAG 2.2: Princípio 1. Conteúdo deve ser perceptível

87



```

```



De 9:27 a 10:15

WCAG 2.2

88

Princípio 2. Componentes de interface e navegação devem ser operáveis

Diretriz 2.1. Tornar toda a funcionalidade operável pela interface do teclado.

Diretriz 2.2. Permitir aos usuários ter tempo suficiente para ler e utilizar o conteúdo.

Diretriz 2.3. Não conceber conteúdo que possa incomodá-lo, causar convulsões ou reações físicas, por exemplo, piscar mais de três vezes em um segundo.

Diretriz 2.4. Oferecer mecanismos para auxiliar os usuários a encontrarem conteúdo, a se orientarem nele e a navegarem por ele.

Diretriz 2.5. Tornar mais fácil para os usuários usar várias entradas além do teclado.

WCAG 2.2: Princípio 2. Componentes de interface e navegação devem ser operáveis

89

Registration Information

14:24 Please complete registration within 15:00 minutes.
After 15:00 minutes, the reservation we're holding will be released to others.

* Required Field

Ticket Buyer

Hi, *damien@eventbrite.com*. Not you? [Sign Out](#)

First Name:

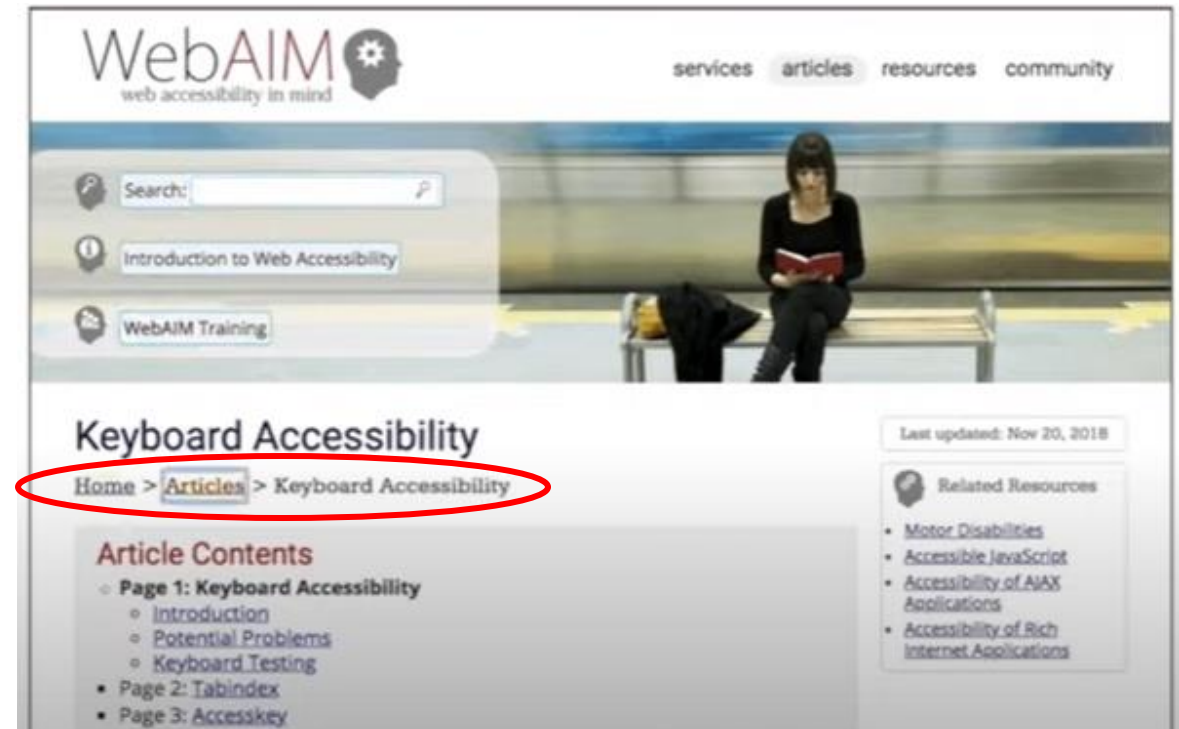
Last Name:

Session Expire Warning

Your session will expire in 58 seconds. Do you want to extend the session?

WCAG 2.2: Princípio 2. Componentes de interface e navegação devem ser operáveis

90



WCAG 2.2

91

Princípio 3. Conteúdo e controles devem ser compreensíveis

Diretriz 3.1. Faça o texto legível e compreensível.

Diretriz 3.2. Torne previsível o local e a funcionalidade de um conteúdo.

Diretriz 3.3. Ajudar os usuários a evitar e corrigir erros (inclui a ajuda).

Princípio 4. Conteúdo deve ser “robusto” o suficiente para ser interpretado por agentes de usuário, incluindo tecnologias assistivas.

Diretriz 4.1. Maximize compatibilidade com agentes de usuários atuais e futuros, incluindo tecnologias assistivas.

WCAG 2.2: Princípio 3. Conteúdo e controles devem ser compreensíveis

92

NASA

abbr National Aeronautics and Space Administration

```
<abbr title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</abbr>
```

```
<abbr title="abbreviation">abbr</abbr>
```

EXAMPLE:

Expiration date:

MM/YYYY

EXAMPLE:

OK: Username: ✓

Error: Expiry date: Use the format MM/YYYY.

Submit

O que é WAI-ARIA?

94

- *Accessible Rich Internet Applications* (WAI-ARIA)
- Especificação desenvolvida pela World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI), desde 2008.
- Define uma maneira de tornar o conteúdo da Web e os aplicativos da Web mais acessíveis para pessoas com deficiência, de maneiras que a HTML puro não consegue.
 - Sem o WAI-ARIA, certas funcionalidades usadas em sites da Web não estão disponíveis **para alguns usuários com deficiências**, especialmente pessoas que dependem de leitores de tela e pessoas que não podem usar um mouse.

O que é WAI-ARIA?

95

- A incorporação de WAI-ARIA é uma maneira de um autor fornecer semântica adequada para componentes da interface, customizados para torná-los acessíveis, utilizáveis e interoperáveis com tecnologias assistivas.
- WAI-ARIA descreve técnicas de navegação para marcar regiões e estruturas comuns da Web como menus, conteúdo primário, conteúdo secundário, informações de banner e outros tipos de estruturas da Web.
 - Por exemplo, com WAI-ARIA, os desenvolvedores podem identificar regiões de páginas e permitir que os usuários de teclado se movam facilmente entre as regiões, em vez de ter que pressionar Tab várias vezes.

Por que ARIA é necessária?

96

- A maioria dos aplicativos da web usa diferentes tipos de *widgets*, como menus suspensos, botões, janelas e muitos mais.
 - ▣ Esses *widgets* geralmente incluem interações dinâmicas, como a capacidade de selecionar, marcar, arrastar e soltar, redimensionar, ocultar e mostrar e muito mais.
 - ▣ Eles costumam ser chamados de não-nativos porque dependem do JavaScript para controlar as interações, em vez de apenas usar HTML nativo.
 - Por isso, esses *widgets* são frequentemente problemáticos para tecnologias assistivas e, portanto, inacessíveis para pessoas com deficiência.
 - Por exemplo, tecnologias assistivas podem não entender o propósito do *widget*, podem não estar cientes do estado do *widget*, se está aberto ou fechado.
 - ▣ ARIA pode ser usado para resolver todos esses tipos de problemas.

Como funciona o ARIA?

97

- ARIA permite que os desenvolvedores da web apliquem atributos HTML específicos a elementos HTML.
- Esses atributos ARIA não modificam a aparência ou o comportamento de nenhum elemento HTML.
 1. eles adicionam significado adicional aos elementos HTML
 2. eles podem modificar o significado existente dos elementos HTML
 3. eles podem adicionar rótulos ou descrições adicionais aos elementos HTML
 4. eles podem estabelecer relacionamentos entre os elementos HTML
 5. eles podem informar às tecnologias assistivas que atualizações ocorreram em áreas específicas de uma página HTML

ARIA: roles, states, properties

98

- Na realidade, ARIA é apenas uma série de atributos HTML, que são classificados como papéis (roles), estados ou propriedades.
- ▣ Os atributos de papel permitem que os desenvolvedores informem às tecnologias assistivas que tipo de *widget* é.
 - Por exemplo, é um controle deslizante, uma barra de progresso ou fornece a estrutura de uma página da web?
 - Ex: um *widget* foi definido usando o papel Menu

```
<ul role="menu">  
  ...  
</ul>
```

ARIA: roles, states, properties

99

- ▣ Os atributos de estado permitem informar às tecnologias assistivas qual é o estado atual do *widget*.
 - Por exemplo, o widget está marcado, desabilitado ou em algum outro estado?
 - Ex: o primeiro elemento possui um atributo que informa às tecnologias assistivas que o elemento está em um estado desativado. O segundo elemento possui um atributo que informa que o elemento está em um estado verificado.

```
<div aria-disabled="true">  
<div aria-checked="true">
```

ARIA: roles, states, properties

100

- ▣ Os atributos de propriedade permitem informar às tecnologias assistivas a finalidade do elemento ou se ele tem um relacionamento com outro elemento.
 - Ex 1: o elemento botão recebeu informações adicionais para tecnologias assistivas.

```
<button aria-label="Close and return to balance">  
  Close  
</button>
```

- Ex 2: o atributo descrito por ARIA estabelece um relacionamento entre o elemento de entrada e o conteúdo adicional dentro do elemento span.

```
<input aria-describedby="format" type="text">  
<span id="format">(must be mm/dd/yyyy)</span>
```


Exemplo

103

```
<div>Cabeçalho da pagina</div>
<div>Conteudo relacionado</div>
<div>
  <a href="./pag1">pagina 1</a>
  <a href="./pag2">pagina 2</a>
</div>
<div>
  <div>
    Titulo do artigo
  </div>
  <div>
    
    <p>conteudo</p>
  </div>
  <div>rodapé do artigo</div>
</div>
<div>Rodapé da pagina</div>
```

```
<header role="heading"><h1>Cabeçalho da pagina</h1></header>
<aside role="complementary">Conteudo relacionado</aside>
<nav role="navigation">
  <a href="./pag1" role="link">pagina 1</a>
  <a href="./pag2" role="link">pagina 2</a>
</nav>
<section role="main">
  <header role="heading">
    <h1>Titulo do artigo</h1>
  </header>
  <article role="article">
    
    <p>conteudo</p>
  </article>
  <footer role="contentinfo">rodapé do artigo</footer>
</section>
<footer role="contentinfo">Rodapé da pagina</footer>
```

Copy ti

Especificações técnicas

104

- Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA)
 - ▣ Disponível em: <https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/>
 - ▣ Apresenta a ontologia de *roles*, *states* e *properties*
- WAI-ARIA Authoring Practices
 - ▣ Explica como usar WAI-ARIA
 - Disponível em: <https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/>
 - Padrões de projeto
 - *Landmark regions*: como os elementos de seção HTML e funções de referência ARIA são usados para tornar mais fácil para os usuários de tecnologia assistiva entender o significado do layout de uma página.
 - Orientações para definição de nomes e descrições
 - Como desenvolver interfaces para uso com teclado

Critérios para enriquecer acessibilidade

105

Critério condução

- Refere-se ao que vai ser anunciado pelo leitor de tela.
- O objetivo é informar sobre o conteúdo e sobre o estado da interface
- Condução sobre o conteúdo disponível
 - Facilita a montagem de um modelo mental da página pelo usuário
 - Ex: *“Nesta página você pode registrar um novo projeto. Ela contém uma seção de informação resumindo os dados do projeto e um grupo de botões ativando diálogos para a entrada das diferentes informações sobre o projeto”.*

Critérios para enriquecer acessibilidade

106

Critério condução (cont.)

- Indicação da localização relativa do usuário
 - Ex: “*Área de texto abaixo de um menu de edição*”.
- Indicação de um valor default de uma transação
 - Ex: “*Editar o cronograma: ... Por padrão, um projeto começa hoje e tem a duração de um ano. Para modificar esses valores, tecle Enter*”.
- Indicação do estado atual de componentes dinâmicos
 - Ex: “*Modo de edição*”, para indicar o estado de uma célula de uma tabela interativa que admite dois estados: apresentação e edição.

Critérios para enriquecer acessibilidade

107

Critério condução (cont.)

- Descrição do comportamento de um componente dinâmico
 - Ex: “Área de entrada do orçamento de seu projeto. Ela é composta de uma tabela dinâmica que permite adicionar linhas por tipo de recurso. Entre os valores numéricos nas células editáveis. Para adicionar linhas, pressione o botão adicionar uma linha na tabela”.
- Instruções sobre o modo de operação
 - Trata-se de anunciar ao usuário cego os atalhos de teclado definidos para a operação de um componente.
 - Ex: “Para sair da tabela, tecle controle mais tab”.

Critérios para enriquecer acessibilidade

108

Critério condução (cont.)

- Informação sobre a condução
 - ▣ Quando o anúncio é extenso, o usuário deve receber uma informação sobre o que vai escutar.
 - ▣ Ex: “Aqui vão três instruções: 1) ... 2) Para repetir as instruções, tecla controle mais F2. 3) Para ativar e desativar o conjunto das instruções, tecla controle mais F1”.

Critérios para enriquecer acessibilidade

109

Critério feedback

- A informação de feedback é essencial para a atualização do modelo mental do usuário diante de interfaces dinâmicas.
- Indicação de modificação no estado de um componente
 - ▣ Ex: “*Passagem para o modo de edição*”, quando uma célula passa do modo de apresentação para o modo de edição.
- Feedback estrutural
 - ▣ Trata-se de anunciar a nova constituição de um componente dinâmico.
 - ▣ Ex: “*Nova linha adicionada. Linha 2*”.

Critérios para enriquecer acessibilidade

110

Critério feedback (cont.)

□ Feedback de transação

- Trata-se de uma confirmação do resultado de uma transação composta por uma série de entradas individuais.
- Ex: após o usuário submeter uma série de formulários com as informações sobre o projeto, o sistema anuncia um resumo das principais entradas realizadas.

Critérios para enriquecer acessibilidade

111

Critério controle

- É importante dar ao usuário o controle sobre a condução, assim como sobre os recursos de adaptação existentes.
- Controle sobre a informação adicional
 - Dar ao usuário a opção de poder solicitar uma informação adicional, quando necessário. Quando o usuário já memorizou a estrutura de uma página, os títulos e as etiquetas (rótulos) das interfaces serão suficientes para realizar as operações desejadas.
 - Ex: “*Para ativar e desativar o conjunto das instruções, tecle controle mais F1*”.

Critérios para enriquecer acessibilidade

112

Critério controle (cont).

□ Repetição da condução

- Dar ao usuário a opção de poder comandar a repetição das instruções.
- Ex: *“Para repetir as instruções, tecle controle mais F2”*.

□ Condução ritmada

- Trata-se de respeitar os limites de memória do usuário, distribuindo a condução.
- Ex: Parada 1: *“Você se aproxima de uma tabela apresentando células editáveis e totalizadoras”*. Parada 2: *“Aqui vão três instruções: 1) ... 2) ... 3) ...”*.

Critérios para enriquecer acessibilidade

113

Critério coerência

- Facilita a reutilização de modelos mentais sobre a estrutura e sobre o modo de operação dos componentes.
 - ▣ Modos de operação previsíveis
 - Ex: a tecla tab nunca deve deslocar o curso do leitor de tela fora de uma caixa de diálogo modal.
 - ▣ Modos de operação coerentes
 - Todos os componentes de um mesmo tipo em um website devem apresentar os mesmos modos de operação.

Critérios para enriquecer acessibilidade

114

Critério carga de trabalho

- Trata-se de reduzir a um mínimo possível a carga perceptiva e física dos usuários cegos.
- Deslocamento direto ao componente principal
 - Ex: em uma aplicação de edição, o cursor do leitor de tela é enviado diretamente à zona de edição.
- Instruções seletivas
 - Em uma zona de interação muito rica em atalhos de comandos, a condução sonora deve informar ao usuário cego somente os atalhos mais importantes.
 - Ex: em um componente do tipo calendário, a condução apresenta somente os atalhos para deslocamentos entre os dias e meses, para selecionar uma data e para fechar o calendário.

Critérios para enriquecer acessibilidade

115

Critério carga de trabalho (cont.)

□ Instruções oportunas

- As instruções devem ser dadas no momento oportuno.
- Ex: se um componente apresentar dois ou três modos de operação, a condução só deve anunciar as opções que o usuário precisa no modo de operação atual.

□ Condução não repetitiva

- Ex: se uma sequência de itens compartilha as mesmas propriedades, não repeti-las.

“A acessibilidade hoje pode ser vista como a usabilidade de 20 anos atrás. O entusiasmo está presente, mas as iniciativas carecem de recursos, de profissionais e de ferramentas específicas”.

(CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015, p. 427)

Estratégias de *design* para acessibilidade

Método W5H

118

- **Who:** Quem está usando seu produto?
- **What:** O que eles estão fazendo?
- **Where:** Onde eles estão fazendo isso?
- **When:** Quando eles estão fazendo isso?
- **Why:** Por que eles estão fazendo isso?
- **How:** Como eles estão fazendo isso?

Método W5H (exemplo)

119



(GILBERT, 2019)

- **Who:** Quem usa esse acesso?
- **What:** O que as pessoas fazem?
- **Where:** Onde elas fazem isso?
- **When:** Quando elas usam o acesso?
- **Why:** Por que as pessoas usam as escadas ou a rampa?
- **How:** Como isso se aplica ao mundo digital?
 - ▣ Observe: a inclinação da rampa e que não há corrimãos onde tem rampas.
 - ▣ Nem sempre o que achamos que é acessível é acessível de verdade.

Princípios de design

120

1. Equilibre seus preconceitos/visão distorcida
 - ▣ Todo mundo tem suas lentes, mas nem todo mundo sabe que as tem. Seja explícito sobre as lentes que você aplica em qualquer decisão ou projeto.
 - ▣ O ser humano tem a tendência de procurar, interpretar, favorecer e lembrar informações de uma forma que confirme as crenças existentes.
2. Considere o oposto
 - ▣ Como seria o mundo se minhas suposições estivessem erradas?
 - Nunca faça perguntas para validar – em vez disso, trabalhe para refutar suas suposições.
 - ▣ Na próxima vez que você projetar uma solução, primeiro anote suas suposições e hipóteses; em seguida, escreva o que você veria no mundo se suas suposições estivessem erradas
 - ▣ Certifique-se de coletar informações não apenas de pessoas semelhantes a você (Ex: amigos e familiares), mas também de pessoas totalmente diferentes.
3. Adote uma mentalidade construtiva (cont.)

Princípios de design

121

1. Equilibre seus preconceitos/visão distorcida
2. Considere o oposto
3. Adote uma mentalidade construtiva
 - ▣ Numa “mentalidade fixa”, as pessoas acreditam que possuem um conjunto de características fixas e imóveis.
 - ▣ Numa “mentalidade construtiva”, as pessoas acreditam que as suas características e capacidades podem ser desenvolvidas e melhoradas e que as suas experiências são oportunidades para aprender.
 - ▣ Garanta que seu design funcione tanto para pessoas com mentalidade fixa quanto para pessoas com mentalidade construtiva, trabalhando para entender onde as pessoas estão e, em seguida, encontrá-las lá.
 - ▣ Pergunta: Se eu pudesse aprender algo para me ajudar neste projeto, o que seria?
 - Quando as pessoas estão distraídas ou sobrecarregadas, elas tendem a confiar ainda mais em seus preconceitos. Certifique-se de reservar tempo para aprender, e não apenas para fazer, no desenvolvimento do projeto.

Processo de desenvolvimento

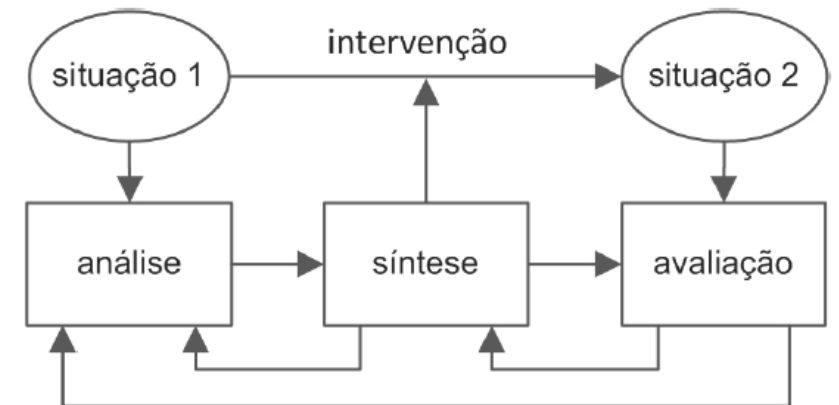
Processo de desenvolvimento de interfaces acessíveis

123

Acessibilidade pode ser percebida como usabilidade para pessoas especiais



O processo de desenvolvimento de interfaces acessíveis deve ser uma especialização do desenvolvimento centrado no usuário



Processo de desenvolvimento de interfaces acessíveis

124

Análise

- Conhecer os perfis dos futuros usuários: elaboração de personas
- Conhecer atividades e ambientes físicos, tecnológicos e organizacionais: elaboração de cenários

Síntese

- Especificar e conceber interfaces com acessibilidade
- Estabelecer exigências em termos da eficácia, eficiência, satisfação que a interface deveria oferecer para usuários portadores de deficiência

Avaliação

- Realizar em paralelo com a síntese/concepção da interface
- Pode envolver especialista em acessibilidade ou representante de usuário com deficiência

Processo de desenvolvimento de interfaces acessíveis

125

- Durante a síntese, é importante envolver representantes de usuários com deficiência.
 - ▣ Usar cenários, *storyboards*, protótipos
 - ▣ Modelagem ágil representa uma alternativa vantajosa
 - Concepção e versões da interface são implementadas rapidamente

Avaliações por especialistas

126

- O especialista/avaliador se baseia nas informações sobre contexto de uso e em normas de acessibilidade (WCAG, por exemplo)
- Podem ocorrer em qualquer etapa do processo de concepção
 - ▣ Podem ser realizadas sobre a estrutura da informação, *storyboards*, protótipos

Inspeções realizadas por ferramentas automáticas

127

- Realizada em versões completas/implementadas da interface.
- Essas ferramentas percorrem o código e o compara com recomendações para padrões conhecidos, destacando problemas em potencial.
- Ferramentas gratuitas incluem:
 - ASES (<https://asesweb.governoeletronico.gov.br/>)
 - WebXACT (http://www.w3c.hu/talks/2006/wai_de/mate/watchfire.html)
 - Wave (<http://wave.webaim.org>)

Inspeções realizadas por ferramentas automáticas

128

□ Ferramentas gratuitas incluem:

▣ Axe® accessibility testing tools

- kits de ferramentas de testes automatizados para web e dispositivos móveis, conforme as diretrizes WCAG

- <https://www.deque.com/axe/>

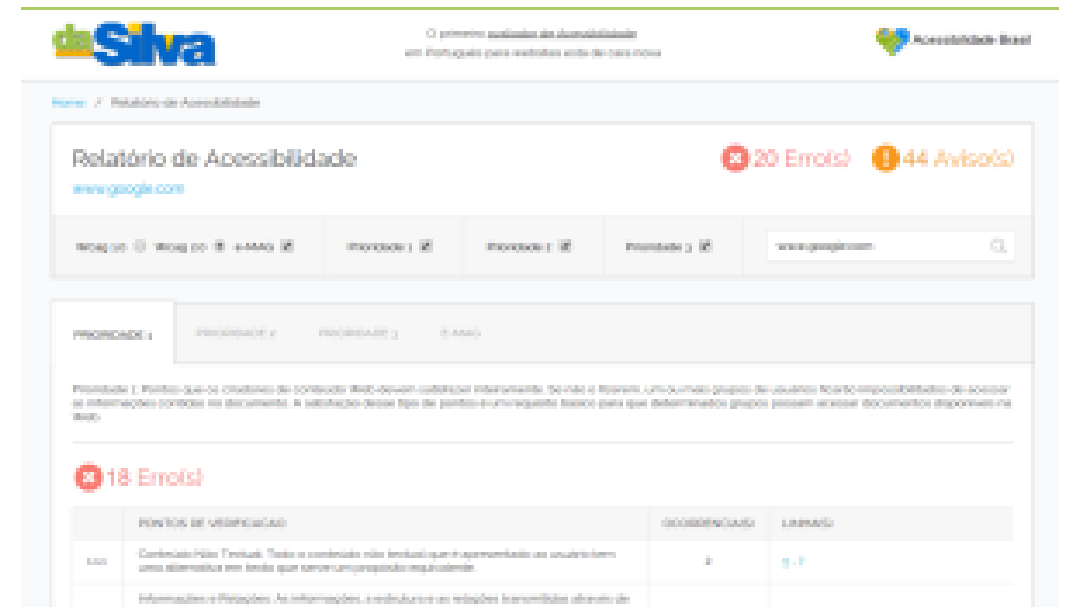
▣ Scanner de acessibilidade

- analisa a interface de um app para recomendar melhorias na acessibilidade

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.accessibility.auditor&pcampaignid=web_share

Inspeções realizadas por ferramentas automáticas

129



<https://ciclosw.wordpress.com/2014/09/28/teste-de-acessibilidade-com-o-ases-e-dasilva/>

(BARBOSA et al., 2021)

Prioridade 1: Pontos que os criadores de conteúdo Web devem satisfazer inteiramente. Se não o fizerem, um ou mais grupos de usuários ficarão impossibilitados de acessar as informações contidas no documento. A satisfação desse tipo de pontos é um requisito básico para que determinados grupos possam acessar documentos disponíveis na Web.

✖ 18 Erro(s)

	PONTOS DE VERIFICACAO	OCORRENCIA(S)	LINHA(S)
1.1.1	Conteúdo Não Textual: Todo o conteúdo não textual que é apresentado ao usuário tem uma alternativa em texto que serve um propósito equivalente.	2	5.7
1.3.1	Informações e Relações: As informações, a estrutura e as relações transmitidas através de apresentação podem ser determinadas de forma programática ou estão disponíveis no texto.	9	5.5.5.5.5.7777
2.1.1	Teclado: Toda a funcionalidade do conteúdo é operável através de uma interface de teclado sem a necessidade de qualquer espaço de tempo entre cada digitação individual, exceto quando a função subjacente requer entrada de dados que dependa da cadeia de movimento do usuário e não apenas dos pontos finais.	4	1.2.5.7
2.4.1	Ignorar Blocos: Está disponível um mecanismo para ignorar blocos de conteúdo que são repetidos em várias páginas Web.	2	5.7
3.1.1	Linguagem da Página: A Linguagem humana pré-definida de cada página Web pode ser determinada de forma programática.	1	1

Avaliação automatizada

131

□ ASES

■ Critérios de avaliação:

<https://asesweb.governoeletronico.gov.br/criteriosSucesso>

■ Baseia-se em eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico)

- eMAG (<http://emag.governoeletronico.gov.br/>) tem o compromisso de ser o norteador no desenvolvimento e a adaptação de conteúdos digitais do governo federal, garantindo o acesso a todos.
- As recomendações do eMAG permitem que a implementação da acessibilidade digital seja conduzida de forma padronizada, de fácil implementação, coerente com as necessidades brasileiras e em conformidade com os padrões internacionais.
- Trata de uma versão especializada do documento internacional WCAG, porém o eMAG **não exclui** qualquer boa prática de acessibilidade do WCAG.

Avaliação automatizada

132

[Ir para o conteúdo](#) **1** [Ir para o menu](#) **2** [Ir para o rodapé](#) **4**

[ACESSIBILIDADE](#) **5** [ALTO CONTRASTE](#) **6** [MAPA DO SITE](#) **7**

Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios

ASES

Governo Federal



[Contato](#) | [Critérios de sucesso](#) | [Sobre o Ases \(Link para um novo sítio\)](#) |

Você está em: [ASES](#)

Formas de Avaliação

Validação pela URI **U**

Validação pelo upload de arquivo **A**

Validação pelo código fonte **C**

URI:

Avaliação automatizada

133

Você está em: [ASES](#) | Resumo de avaliação

Página Avaliada

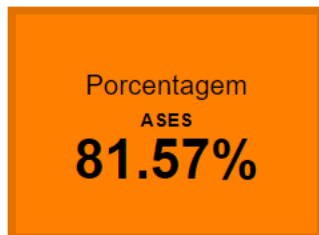
Página: <http://uai.com.br>

Título: Portal UAI - O Grande Portal dos Mineiros

Tamanho: 305509 Bytes

Data/Hora: 11/11/2021 18:39:45

Nota e Resumo da Avaliação de Acessibilidade



Legenda

- $\geq 95\%$
- $\geq 85\% < 95\%$
- $\geq 70\% < 85\%$
- $< 70\%$

Resumo de Acessibilidade por Seção eMAG

Seção	Erro(s)	Aviso(s)
Marcação	329	842
Comportamento	1	39
Conteúdo/Informação	74	80
Apresentação / Design	1	0
Multimídia	0	0
Formulários	0	0
Total	405	961

Avaliação tem por base testes automáticos em código-fonte (X)HTML interpretados do [Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico \(eMAG\)](#) ([link para novo site](#)).

134

PUC Minas - Interação Humano-Computador

Avaliação automatizada

135

Resumo de Acessibilidade por recomendações do eMAG

Marcação	Comportamento	Conteúdo/Informação	Apresentação / Design	Multimídia	Formulários
 Erros da seção comportamento					
Recomendação			Quantidade	Linha(s) do código fonte	
2.1 Disponibilizar todas as funções da página via teclado. (link para um novo site)			1	6154	
 Avisos da seção comportamento					
Recomendação			Quantidade	Linha(s) do código fonte	
2.2 Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. (link para um novo site)			39	41, 109, 119, 356, 658, 822, 871, 1380, 2154, 2269, 2309, 2402, 2640, 2796, 3089, 3208, 3499, 3623, 4093, 4109, 4348, 4691, 4840, 4855, 5086, 5190, 5287, 5309, 5404, 5992, 6085, 6096, 6144, 6163, 6176, 6189, 6202, 6213, 6248	



Avaliação automatizada

136

Resumo de Acessibilidade por recomendações do eMAG

Marcação	Comportamento	Conteúdo/Informação	Apresentação / Design	Multimídia	Formulários
		3.5 Descrever links clara e sucintamente.(link para um novo sítio)	69	909, 909, 916, 916, 930, 930, 895, 923, 923, 899, 1014, 891, 1020, 887, 1074, 1032, 1200, 1324, 1338, 1346, 1501, 1518, 1556, 2693, 2693, 2705, 2705, 2717, 2717, 2729, 2729, 3660, 3670, 3680, 3690, 3705, 3723, 3733, 3743, 3753, 3786, 3796, 3816, 4129, 4147, 4026, 4055, 4046, 4035, 4075, 4425, 4681, 4889, 5007, 4066, 5218, 5436, 5447, 5458, 5469, 5504, 5515, 5526, 5537, 5587, 5619, 5635, 5815, 5863	
		3.6 Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio.(link para um novo sítio)	5	979, 2695, 2707, 2719, 2731	

 Avisos da seção conteúdo/informação

Recomendação	Quantidade	Linha(s) do código fonte
3.5 Descrever links clara e sucintamente. (link para um novo sítio)	74	1014, 1020, 1068, 1074, 1090, 1116, 1158, 1148, 1200, 1186, 1252, 1276, 1346, 891, 1588, 1719, 1779, 2079, 2547, 2577, 2592, 2693, 2705, 2717, 2729, 2816, 3229, 3251, 3898, 3907, 3927, 3918, 3938, 3947, 3962, 3971, 3982, 3991, 4002, 4011, 4026, 4035, 4046, 4055, 4066, 4075, 4129, 4179, 4202, 4242, 5007, 5013, 5095, 5218, 5335, 5349, 5436, 5447, 5458, 5469, 5515, 5526, 5537, 5587, 5619, 5635, 5651, 5650

Recomendação 3.6 – Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio

Ver WCAG 2.0 Critério de Sucesso 1.1.1 (Técnica G95)

Deve ser fornecida uma descrição para as imagens da página, utilizando-se, para tanto o atributo alt.

Exemplo 1



Exemplo de descrição de imagem.

```

```

No código:

Avaliação automatizada

138

Resumo de Acessibilidade por recomendações do eMAG

Marcação	Comportamento	Conteúdo/Informação	Apresentação / Design	Multimídia	Formulários
 Erros da seção apresentação/design					
Recomendação			Quantidade	Linha(s) do código fonte	
4.4 Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente. (link para um novo sítio)			1	1	
A seção não apresentou avisos!					

Avaliação automatizada

139

Resumo de Acessibilidade por recomendações do eMAG

Marcação	Comportamento	Conteúdo/Informação	Apresentação / Design	Multimídia	Formulários
A seção não apresentou erros!					
A seção não apresentou avisos!					



Avaliação automatizada

140

A W3C fornece uma lista de ferramentas de avaliação de acessibilidade na Web.

Information on this page is provided by vendors and others. W3C does not endorse specific products. See [Important Disclaimer](#).

Filters:

Guidelines

- ☐ WCAG 2.0 — W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (3 tools)
- ☐ WCAG 1.0 — W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (4 tools)
- ☐ BITV, German government standard (2 tools)
- ☐ RGAA, French government standard (2 tools)
- ☐ JIS, Japanese industry standard (2 tools)
- ☐ WCAG 2.1 — W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (2 tools)
- ☐ AccessiWeb (0 tools)
- ☐ EN 301 549, European accessibility standard (0 tools)
- ☐ EPUB Accessibility 1.0 (1 tool)
- ☐ Irish National IT Accessibility Guidelines (2 tools)
- ☐ MAAG 1.0 - Korea government standard (0 tools)
- ☐ Section 508, US federal procurement standard (3 tools)
- ☐ SI 5568, Israeli web accessibility guidelines (2 tools)

Showing 4 tools, matching the filters: Brazilian Portuguese (Português Brasileiro)

[Clear filters](#)

[Share this view](#)

[Accessibility Scanning & Monitoring by UserWay](#) [SHARE](#)

Test/scan entire web sites for conformance with latest WCAG requirements. Get realtime reports with each violation showing screenshot, code context, link to the relevant standard and remediation steps, all exportable to JIRA or other issue tracking systems. Single page free, entire site(s) paid.

<https://userway.org/scanner>, Version: 1.2, Released: 2020-May-01

[Detailed Information about "Accessibility Scanning & Monitoring"](#)

[Acrobat XI Pro by Adobe](#) [SHARE](#)

Adobe Acrobat XI Pro includes accessibility checking tools which can identify many accessibility issues in PDF documents and also provides capabilities to address the identified issues.

<http://www.adobe.com/products/acrobat/pdf-accessibility-wcag-508-compliance-standards.html>, Version: 11.0.10, Released: 2014-Dec-09

[Detailed Information about "Acrobat XI Pro"](#)

[EqualWeb by EqualWeb](#) [SHARE](#)

Reduce the complexity and costs of digital accessibility. Scans static and dynamic content, Rapidly remediate accessibility error and keeping digital assets fully compliant with WCAG 2.1 and Section 508 guidelines.

<https://www.equalweb.com/>, Released: 2014-Feb-01

[Detailed Information about "EqualWeb"](#)

[HTML Validator for Firefox by Marc Gueury](#) [SHARE](#)

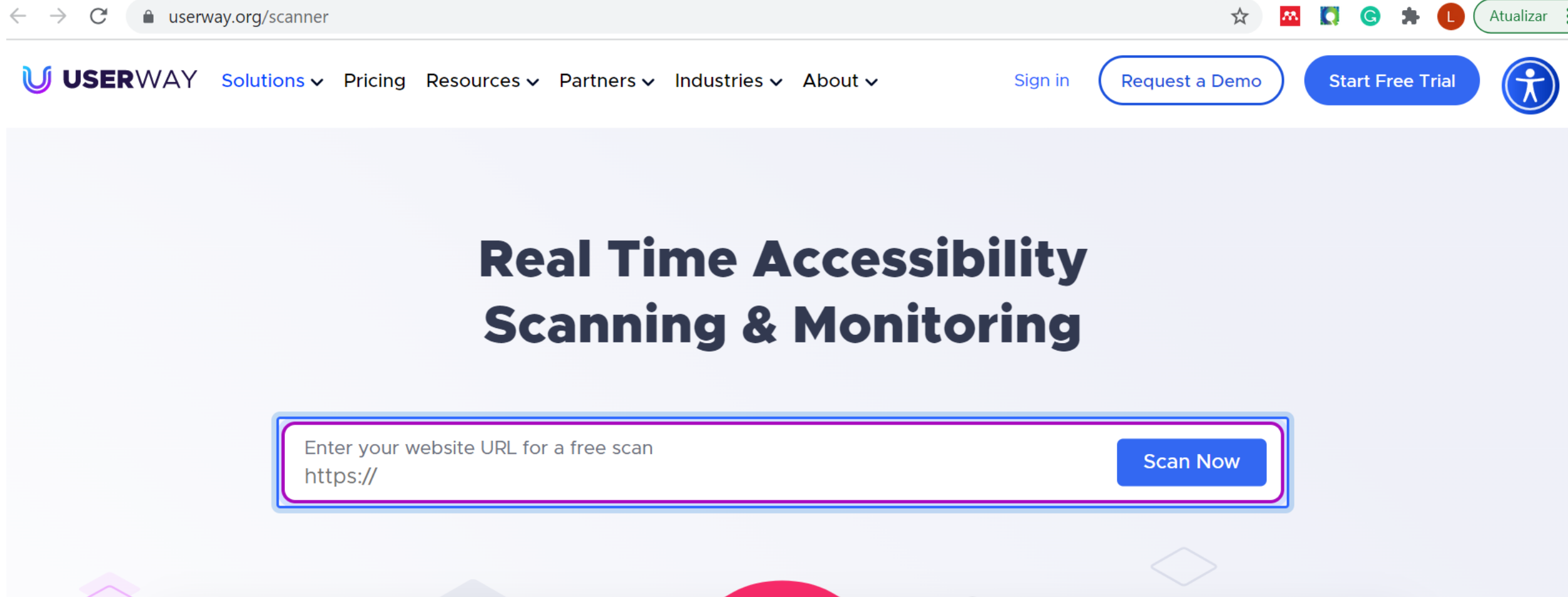
HTML Validator is a Mozilla extension that adds HTML validation inside Firefox and Mozilla. The number of errors of a HTML page is seen on the form of an icon in the status bar when browsing. The details of the errors are seen when looking the HTML source of the page.

<http://users.skynet.be/mgueury/mozilla/>, Released: 2013-Sep-05

[Detailed Information about "HTML Validator for Firefox"](#)

Avaliação automatizada

141



The screenshot shows the Userway website interface. At the top, there is a navigation bar with the Userway logo, links for Solutions, Pricing, Resources, Partners, Industries, and About, and buttons for Sign in, Request a Demo, and Start Free Trial. Below the navigation bar, the main heading reads "Real Time Accessibility Scanning & Monitoring". In the center, there is a large input field with the placeholder text "Enter your website URL for a free scan" and the text "https://". To the right of the input field is a blue button labeled "Scan Now".

userway.org/scanner

USERWAY Solutions Pricing Resources Partners Industries About Sign in Request a Demo Start Free Trial

Real Time Accessibility Scanning & Monitoring

Enter your website URL for a free scan
https://

Scan Now

Avaliação automatizada

142

Show Scan Results with Widget Remediations



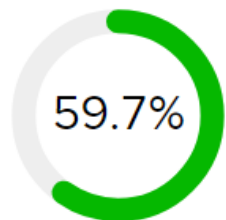
[View 145 Violations](#)

[Download PDF File Now](#)

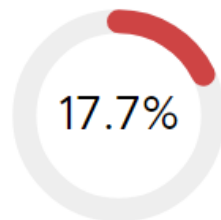
[View sitemap \(1\)](#)

[Rescan 1 page](#)

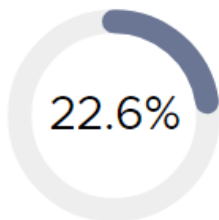
62 Tests Run



37 Passed

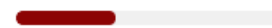


11 Failed

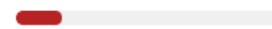


14 Not Applicable

WCAG 2.1
Criteria



A: 55 37%



AA: 26 17%



AAA: 64 46%

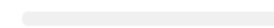
Severity



High: 64 44%



Med: 81 55%



Low: 0 0%

Níveis de conformidade atingíveis:

- Nível A: é o nível mínimo que pode ser alcançado.
- Nível AA: é o nível intermediário.
- Nível AAA: é o nível mais sofisticado de conformidade que pode ser alcançado.

Avaliação automatizada

143

Violations (145)	Important (0)	Resolved (0)	Dismissed (0)	Ignored (0)	Filter Violations (145) ▼
 New tab or window opens without warning user (42)					
 Link lacks descriptive text (22)					
 Image link lacks populated 'alt' attribute (22)					
 Image lacks a required 'alt' attribute (15)					
 Visible focus indicator is missing (15)					
 Links with identical targets have different descriptive text (9)					
 Element lacks semantic markup. (7)					
 Empty 'alt' attribute's value for image (or mishandled decorative image) (7)					

Avaliação automatizada

144

- “Embora sejam de grande valor à avaliação de acessibilidade de uma página na Web, indicando erros e possíveis problemas de acessibilidade agrupados em níveis de prioridades, e oferecendo orientações, algumas questões ainda precisam ser avaliadas criteriosamente por pessoas”.
- “É o caso dos textos alternativos às imagens, cuja ausência pode ser identificada por esse tipo de ferramenta, mas o julgamento humano é imprescindível para avaliar sua adequação”.

Inspeções manuais baseadas em normas

145

- Um especialista verifica se uma interface respeita as exigências dos padrões de acessibilidade.

Inspeção

146

- Podemos aprender muito sobre acessibilidade ao olharmos para o *site* com diferentes navegadores e configurações do computador:
 - Troque o tamanho das fontes para ver se as páginas ainda são usáveis com textos maiores.
 - Verifique o site em diferentes resoluções de tela para verificar se a rolagem horizontal não é requerida.
 - Desabilite as cores ou imprima a página para determinar se o contraste das cores é suficiente.
 - Desconecte o mouse e navegue através do site usando apenas o teclado.

Testes de acessibilidade com usuários reais

147

- Equivalentes aos testes de usabilidade de uma interface.
 - ▣ Definição da amostra de participantes
 - ▣ Definição do roteiro de tarefas
 - ▣ Preparação do ambiente de testes, no caso de testes em laboratório
 - ▣ Definição da técnica de registro dos acontecimentos
 - ▣ Execução de testes-piloto
 - ▣ Execução dos testes
 - ▣ Interpretação dos dados e relato dos resultados

Testes de acessibilidade com usuários reais

148

- Indispensável
- Existe uma diferença entre estar em conformidade com recomendações e ser verdadeiramente acessível.
 - ▣ Pode-se satisfazer todas as recomendações de um dado padrão, mas suas páginas ainda assim apresentarem problemas para usuários com deficiências visuais.
 - ▣ Adicionalmente, diferentes tipos de necessidades especiais requerem foco em diferentes aspectos de técnicas de acessibilidade.

Referências

149

- BARRETO, Jeanine dos S. et al. **Interface humano-computador**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 978-85-9502-737-4.
- BENYON, David. **Interação Humano-Computador**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788579361098. Cap. 22, 23 e 26. [livro eletrônico]
- CYBIS, W.; BETIOL, A. H; FAUST, R. **Ergonomia e Usabilidade**: Conhecimentos, métodos e aplicações. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2015.
- GILBERT, Regine M. **Inclusive design for a digital world**: Designing with accessibility in mind. Apress, 2019.
- KALBACH, James. **Design de navegação web**: otimizando a experiência do usuário. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- MELO, Amanda Meincke; BARANAUSKAS, M. Cecília C. Design inclusivo de sistemas de informação na Web. Minicurso, IHC 2006. Disponível em: https://eurydice.nied.unicamp.br/portais/todosnos/nied/todosnos/artigos-cientificos/texto_mini_curso_ihc2006.pdf.1.pdf. Acesso em: 03 nov. 2021.
- MICROSOFT. Inclusive Microsoft Design. Disponível em: https://download.microsoft.com/download/b/0/d/b0d4bf87-09ce-4417-8f28-d60703d672ed/inclusive_toolkit_manual_final.pdf. Acesso em: 08 nov. 2021.
- SOBRAL, Wilma Sirlange. **Design de interfaces**: introdução. São Paulo, SP: Érica, 2019. [livro eletrônico]
- STEPHENS, Kate et al. Smooth Sailing? Autoethnography of Recreational Travel by a Blind Person. In: The 22nd International **ACM SIGACCESS Conference** on Computers and Accessibility. 2020. p. 1-12.
- TIETJEN, Carlos. **Acessibilidade e ergonomia**. Curitiba: Contentus, 2020.